FİZİBİLİTE SUNUMU

Kahramankazan Uydukent

Savunma ve havacılık sanayi çalışanları için akıllı bir yaşam alanı

Sarıayak, Kahramankazan · 511.000 m² Hazine arazisi

Belen & Partners · Ekim 2026

ÖZET

Önerinin özeti

Sarıayak'taki 511 bin m^2'lik Hazine arazisinde, savunma ve havacılık sanayi çalışanlarına yönelik, eğitim, sağlık ve sosyal donatılarıyla bütünleşik, herkese açık bir yaşam alanının kurulması önerilmektedir: Kahramankazan Uydukent.

51,1 ha
Hazine arazisi; satın alma gerektirmez

2.500
konut (önerilen senaryo)

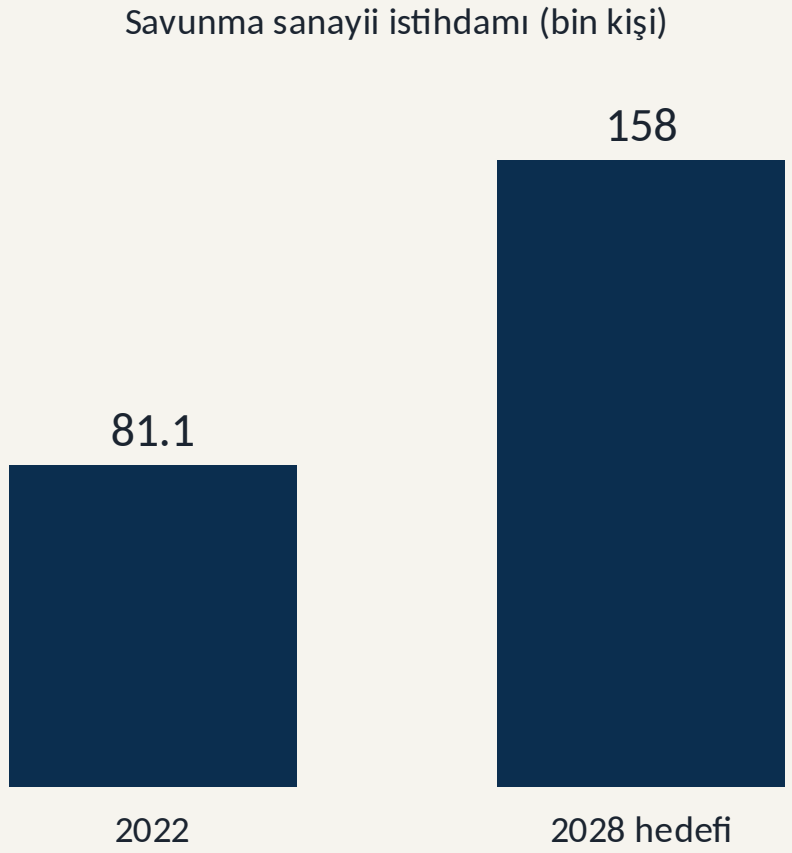
~7.500
kişi

~12,5 mlr
TL toplam yatırım (9,9–15,9)

< 35 dk
sanayi bölgelerine ekspres ulaşım (hedef)

Konutların herkese açık olarak satışa sunulması ve savunma sanayi çalışanlarına öncelik tanınması öngörülmektedir. Tutarlar 2026 fiyatlarıyla, KDV ve arazi bedeli hariçtir.

Sektörel büyüme ve insan kaynağı ihtiyacı



İstihdam hedefi

12. Kalkınma Planı'nda sektör istihdamının 2022'deki 81,1 binden 2028'de 158 bine çıkarılması hedeflenmektedir.

Nitelikli personel kaybı riski

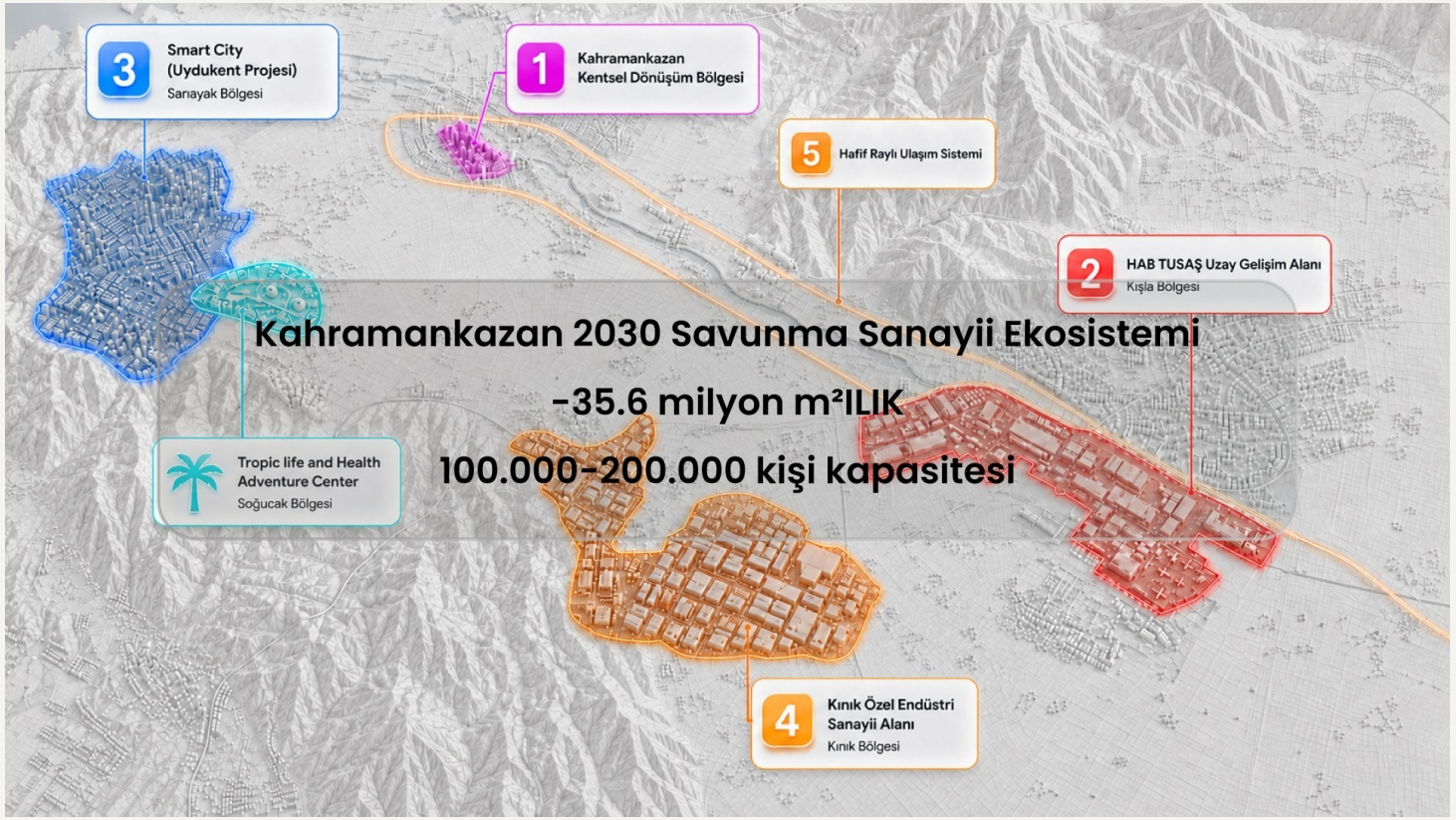
SSB Stratejik Planı 2024–2028'de deneyimli personelin yurt dışına veya başka sektörlere geçişi tehdit olarak tanımlanmaktadır.

Kahramankazan savunma ve havacılık kümesi

Kümenin ana firmasında 13–17 bin çalışan bulunmaktadır (TUSAŞ, 2023–24 beyanları); HAB OSB için 15 bin istihdam hedeflenmektedir.

Kaynak: 12. Kalkınma Planı, Tablo 22; SSB Stratejik Planı 2024–2028, s. 46; TUSAŞ çalışan sayıları basın beyanlarından, teyit edilecek.

Kahramankazan 2030 ekosistemi



1 **Kentsel Dönüşüm Bölgesi**
Kahramankazan merkezi

2 **HAB Uzay Gelişim Alanı**
Kışla Bölgesi

3 **Uydukent (bu çalışmanın konusu)**
Sarıayak Bölgesi · 51,1 ha

4 **Kınık Özel Endüstri Sanayi Alanı**
Kınık Bölgesi

5 **Hafif raylı ulaşım sistemi**
Kahramankazan–Kışla hattı

\+ **Tropik yaşam ve sağlık merkezi**
Soğucak Bölgesi

35,6 mn m² · 100–200 bin kişi
ekosistemin tamamı, diğer projelerle birlikte

Kaynak: proje ekibinin ekosistem görseli (vizyon; teyit edilecek). Uydukent'in kendi programı: 51,1 ha, 2.500 konut, ~7.500 kişi.

Savunma ve havacılık kümesi rakamlarla

158,0 bin
2028 sektör istihdam hedefi (Tablo 22)

119,8 bin
2026 sektör istihdam hedefi

730 ha
HAB OSB planlanan alanı

15 bin
HAB OSB istihdam hedefi

150 / 152
HAB OSB'de tahsisli parsel (Ocak 2022)

~17 bin
Ana firma çalışanı (TUSAŞ, Ocak 2024)

12. Kalkınma Planı Tablo 22; 2026 Yıllık Programı s.168; HAB OSB: Savunmasanayist 2022 (ikincil); TUSAŞ beyanı, Ocak 2024 (ikincil).

BÖLGE · İLÇE PROFİLİ

Kahramankazan ilçesi rakamlarla

63.143
İlçe nüfusu (2025, ADNKS)

%1,7–2,1
Yıllık nüfus artışı (yaklaşık)

48
Mahalle sayısı

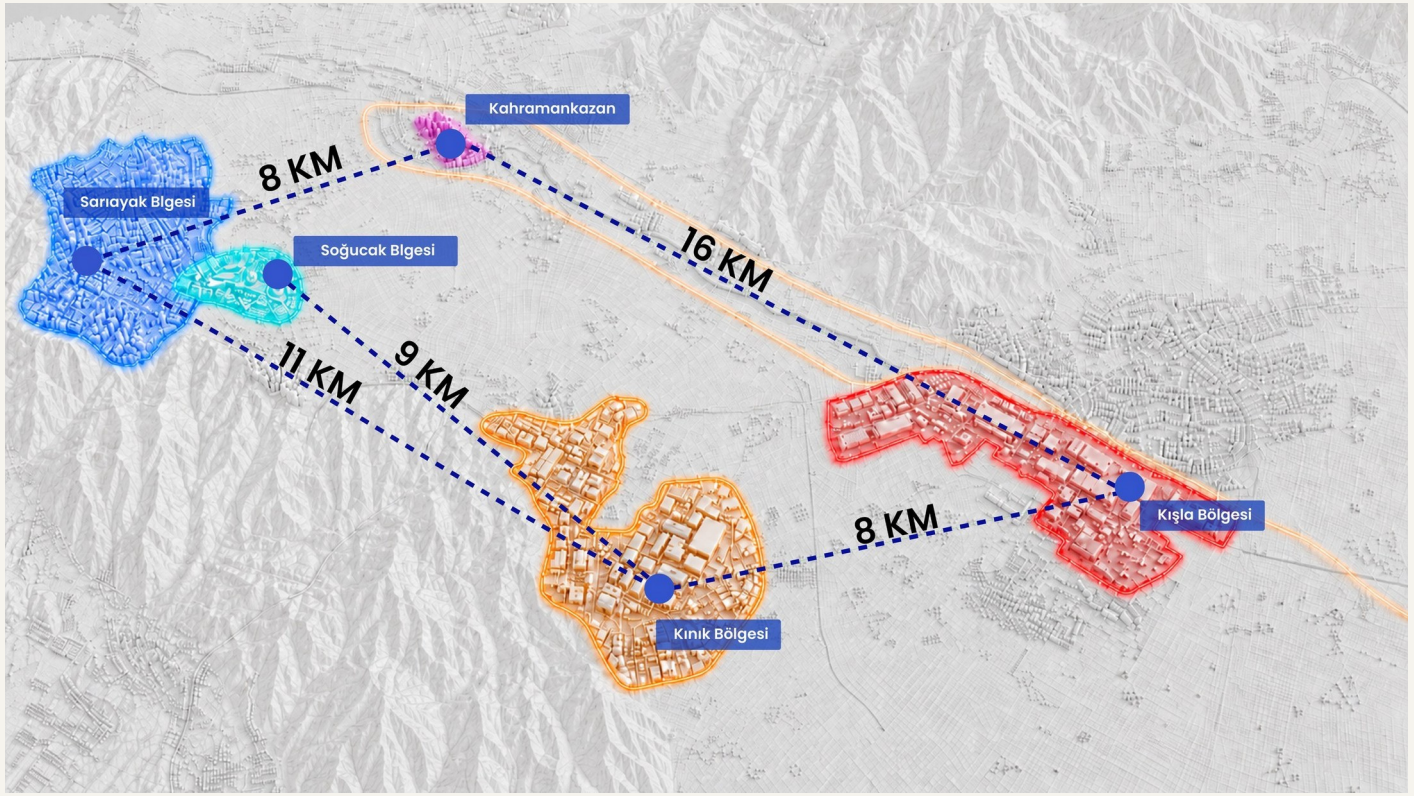
58
Sarıayak Mahallesi nüfusu (2022)

547 km²
İlçe yüzölçümü (Brifing 2017: 600 km²)

45 km
Ankara'ya uzaklık (Brifing 2017)

ATO Rakamlarla Ankara (Nisan 2026, TÜİK ADNKS); Kahramankazan İlçe Tarım Müdürlüğü Brifing 2017; Wikipedia (Sarıayak, 2022).

Konum: kent içi trafik koridorunun dışında



Proje ekibinin bölge görseli; ölçeksiz perspektif, mesafeler görseldeki değerlerdir.

Uydukent'ten uzaklık (km)

Kahramankazan merkezi — 8

Kınık sanayi alanı — 11

HAB / Kışla, Kınık üzerinden — 19

HAB / Kışla, merkez üzerinden — 24

Değerlendirme: yolculuk koridorunun değişmesi

Eryaman'ın TUSAŞ'a kuş uçuşu uzaklığı 11,7 km, Yenikent'in 9,1 km'dir. Uydukent'in katkısı, işe yolculuğun Batıkent–Susuz kesiminden ilçe içi ekspres hatta aktarılmasıdır.

19 ve 24 km, görseldeki iki bacağın toplamıdır (hesap). Kahramankazan–Kışla 16 km değeri, OSM'den hesaplanan 16,9 km ile uyumlu.

Alternatif sahaların karşılaştırılması

Ölçüt	(A) Bir şey yapmamak	(B) HAB'a bitişik saha	(C) Yenikent	Uydukent (Sarıayak)
Arazi	Yeni arazi yok	Belirsiz; askeri alan ve OSB ile iç içe	Belirsiz, kentsel parseller	**511 bin m², tek malik Hazine**
Askeri kısıtlar	Etkilenmez	Yasak bölge içinde, yükseklik sınırı	Sınıra yakın olabilir	**HAB'a ~19 km; yasak bölge dışında (teyit)**
Sabah piki	Sürer ve büyür	Azalır	Azalır	**Azalır: yolculuk koridor değiştirir**
Sanayi bölgesine uzaklık	12–17 km	5 km'den az	~9 km	**Kınık 11 km, HAB ~19 km**
Raylı erişim	Var	Yok	Var (Başkentray)	**Planlanan hafif raylı sisteme bağlanır**
Kent hizmetleri	Tam	Sıfırdan kurulur	Sincan hizmetleri	**İlçe merkezi 8 km**
Tesisin büyüme alanı	Korunur	Daralır	Kısmen etkilenir	**Korunur**

Avantaj Orta Zayıf nokta

Uzaklığın telafisi: Uydukent Ekspres ve planlanan hafif raylı sistem.

Bölgenin arazi yapısı



Vadide köy yerleşimi, platoda tarlalar



Yarıntı ve teraslı çam ağaçlandırması



Yamaç terasları, enerji hattı ve yollar

Drone çekimi: 22 Eylül 2026, Sarıayak bölgesi, proje ekibi. Parsel sınırı işaretli değildir; topoğrafya halihazır haritayla teyit edilecek.

Saha bulguları ve yapılacak teyitler

Konu	Bulgu	Değerlendirme	Yapılacak iş
Topoğrafya	Bölgede platolar, dik yamaçlar, yarıntılar	Konut platolara; alanın ~%20'si korunur	Halihazır harita, eğim analizi
Ağaçlandırma	Bölge yamaçlarında teraslı çam dikimi	Statü varsa yapılaşma dışında kalır	6831 statüsü: Orman İşletme, Milli Emlak
Zemin	Olası jipsli, marnlı birimler (tahmin)	Temel ve altyapı maliyetini etkiler	Zemin etüdü ve jeoteknik rapor
Plan durumu	Ankara ÇDP 2020'de iptal; 2050 planı onaylanmadı	İmar statüsü belirsiz	İmar durumu yazısı (ABB, ÇŞİDB)
Deprem	Akademik çalışma: Kazan için 0,30–0,35 g bandı	Ankara ortalamasının üzerinde olabilir	AFAD sorgusu, TBDY 2018
Altyapı	Enerji hattı, stabilize yollar; kapasite verisi yok	Hat güzergâhı yerleşimi etkiler	ASKİ, Başkent EDAŞ, Başkentgaz görüşü
Uçuş ekseni	HAB'a ~19 km; pist ekseni ilişkisi hesaplanmadı	Gürültü ve algı riski olabilir	Parsel koordinatıyla MSB ve SHGM verisi

Kaynak: bölgedeki drone tespitleri (22 Eylül 2026), ABB jeoloji raporu, akademik olasılıksal tehlike çalışması. Tümü Sarıayak parseli için teyit edilecek.

Plan durumu ve arazi yapısı

1. 1/100.000 Ankara ÇDP (2038), Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin 28.09.2020 tarihli kararıyla iptal edilmiştir
2. 2050 hedefli yeni 1/100.000 ÇDP 31 Ocak 2026'da tanıtılmış, henüz onaylanmamıştır
3. Parselin plan statüsü ve imar durumu ÇŞİDB, ABB ve Kahramankazan Belediyesi'nden yazıyla istenecektir
4. İlçe tarım alanı 270.029,5 da; sulanan alan 29.005 da olup kuru tarım ağırlıklıdır (2017)
5. Büyük Ova Koruma Alanları (Kasım 2024): 19 ilde 28 ova; Ankara'dan Türkhöyük ve Acıkuyu

ÇŞB Ankara plan açıklama raporu (2026-05); Karar, 31.01.2026; İlçe Tarım Brifing 2017; TRT Haber, 15.11.2024. Parsel statüsü teyit edilecek.

Deprem, taşkın ve jeoloji

Konu	Bulgu	Durum	Sonraki adım
Deprem	Kazan için 0,30–0,35 g (475 yıl)	Akademik çalışma; teyit edilecek	AFAD TDTH parsel sorgusu
Yakın faylar	KAF ~80–100 km; Tuzgölü ve Keskin	Uzman görüşü (ikincil)	MTA diri fay haritası
Taşkın	Ova Çayı; parsel kaydı bulunamadı	DSİ haritasına erişilemedi	DSİ taşkın ve dere görüşü
Jeoloji	Jipsli Neojen birimleri olasılığı	Hipotez	MTA paftası, jeoteknik etüt
Zemin riski	Şişen kil, jips çözünmesi, sülfat	Genel mühendislik bilgisi	Zemin etüdü ve tasarım önlemi
Heyelan	Ankara 1950–1999: 702 olay, %51 heyelan	İlçe verisi bulunamadı	Mühendislik jeolojisi haritası
Yeraltı suyu	Potansiyelin %75'i ova havzalarında	2006 DSİ verisi	DSİ kuyu ve seviye verisi

Özmen ve Erkan 2014 (Turkish Journal of Earth Sciences 23(4)); ABB Nazım Plan Doğal Yapı raporu; Gazete Vatan. Parsel için teyit edilecek.

İklim, hava kalitesi ve gürültü

İklim (ilçe ve Ankara)

- Yıllık yağış 350–450 mm; yağış kış ve bahar ağırlıklı; nispi nem yaklaşık %60
- Ocak ortalaması ~0,4–0,9 °C; Ağustos ortalaması ~23,6 °C (MGM, teyit edilecek)
- Yıl içinde en yüksek ve en düşük sıcaklık arasındaki fark 44,1 °C
- Mayıs yağışı ~51–52 mm; iki MGM tablosu arasında fark bulunmaktadır
- Hâkim rüzgâr, don ve kar günü ile buharlaşma verileri MGM'den istenecektir

Hava kalitesi ve gürültü

- Bölgedeki ses üstü test uçuşları için Ankara Valiliği önceden bildirim yayımlamaktadır
- Gürültü konturu ve uçuş koridoru verisi kamuya açık değildir; genel düzeyde talep edilecektir
- Sanayi alanlarına ilişkin hava kalitesi ölçümleri ÇŞİDB İl Müdürlüğü'nden istenecektir
- Konut tasarımında akustik cephe önlemi varsayılmaktadır (varsayım)

İlçe Tarım Brifing 2017; MGM Ankara il istatistikleri (1927–2025 ve 1991–2020 normalleri); NTV ve CNN Türk (Valilik bildirimi).

Topoğrafya ve eğim eşikleri

Eğim veya birim	Yapılaşma durumu	Maliyet ve kullanım
%0–10	Yapılaşmaya elverişli	Olağan maliyet
%10–20	Ek maliyetle yapılabilir	Kazı-dolgu ve istinat artar
%20–30	Seki veya ayrık yerleşimle	Yüksek zemin düzenlemesi
%30 üzeri	Genelde yapılaşma dışı	Yeşil kuşak ve ağaçlandırma
Yarıntılar	Yapılaşmaya uygun değil	Doldurulması çok pahalı
Platolar	Konut adaları için uygun	Görece düz tarla platoları
İlçe rakımı	~890–892 m	Bazı yerlerde 1.350 m

Genel uygulama bilgisi; mevzuatta tek bir azami eğim hükmü bulunamamıştır (teyit edilecek). Drone tespitleri, 22.09.2026; Brifing 2017.

Ağaçlandırma alanları ve hukuki statü

1. Drone görüntülerinde yamaçlardaki eşyükselti teraslarına dikilmiş genç çam sıraları görülmektedir (22.09.2026)
2. Kahramankazan'a ait OGM ağaçlandırma veya erozyon kontrol projesi kaydı bulunamamıştır
3. 6831 sayılı Kanun çerçevesinde orman idaresi ağaçlandırma ve erozyon kontrolü yapabilmektedir
4. Ağaçsız orman toprağında 3 ha ve üzeri sahalara bedelsiz izin verilebilmektedir (eski metin, teyit edilecek)
5. Statü bulunması hâlinde bu alanlar yapılaşma dışında kalır; programda 10 ha korunan yamaç ayrılmıştır

Drone tespitleri (22.09.2026); Ağaçlandırma Yönetmeliği; Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Yönetmeliği (FAOLEX).

SAHA · ALTYAPI

Altyapı durumu ve kapasite görüşleri

1. Kahramankazan'a özgü ASKİ, Başkent EDAŞ ve Başkentgaz kapasite verisi bulunamamıştır
2. ASKİ yaklaşık 500 milyon dolarlık üç proje duyurmuştur; Tatlar atıksu arıtma tesisi bunlardan biridir
3. İvedik arıtma tesisi kapasite sınırındadır; ~560.000 m³/gün kapasite artışı planlanmıştır
4. Sahada enerji nakil hattı direkleri görülmektedir; hat bilgisi Başkent EDAŞ ve TEİAŞ'tan alınacaktır
5. MEB yer seçimine göre okul parselleri yüksek gerilim hattından en az 100 m uzakta olmalıdır

Habertürk ve BloombergHT (ASKİ projeleri); Hürriyet Ankara (İvedik); MEB Kurum Açma Yönetmeliği 24.06.2017 (Takvim); drone tespitleri.

Drone saha tespitleri

Tespit	Gözlem	Program etkisi
Topoğrafya	Platolar, dik yamaçlar, derin yarıntılar	Düz ova varsayımı geçersiz
Yapılaşma	Tepe üstünde buğday platoları	Konut adaları platolarda
Ağaçlandırma	Teraslarda genç çam sıraları	10 ha korunan yamaç
Zemin	Açık renkli, çıplak, oyulmuş yamaçlar	Jeoteknik etüt zorunlu
Mevcut yerleşim	Vadide eski köy, yeni evler, seralar	Köyle bağlantılı tasarım
Altyapı izleri	Enerji nakil hattı, stabilize yollar	Hat güzergâhı teyit edilecek
Su toplama	Yarıntı ve vadi yağmur suyunu topluyor	Göl girişinde çökeltim havuzu

Proje ekibi drone çekimi, 22 Eylül 2026 sabahı, 2 dk 19 sn, 4K; 28 kare. Parsel sınırı işaretli değildir; tespitler teyit edilecektir.

Üst ölçekli politika belgeleriyle uyum

Belge	Madde ve hedef	Uydukent'teki karşılığı
12. Kalkınma Planı (2024–2028)	m. 520.3, Tablo 22: istihdam 81,1 → 158 bin	Nitelikli personelin bölgede yerleşmesi
	m. 430	Sanayi yatırım yeri ile yaşam alanı erişimi
	m. 850, 853.2, 857	Akıllı, yeşil, dirençli, mahalle kültürlü yerleşim
	m. 884.2, 885	Yerleşim ile toplu taşımanın birlikte planlanması
	m. 880.5, 881–882	Sıfır atık, yağmur suyu hasadı (göl ve peyzaj)
2026 Yıllık Program	853.2, 885.4	Akıllı şehir öğeleri; Akıllı Ulaşım Eylem Planı 2025–2030
SSB Stratejik Planı 2024–2028	H3.5; s. 46 tehdit tespiti	Deneyimli personeli sektörde tutmak
2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi	Veri yönetimi, dijital güvenlik	Akıllı yaşam alanı ve veri güvenliği

Kaynak: 12. Kalkınma Planı; 2026 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı; SSB Stratejik Planı 2024–2028. Akıllı şehirler stratejisindeki eylem numarası teyit edilecek.

On İkinci Kalkınma Planı ile uyum

Madde	Plan hükmü	Uydukent ile ilişki
520.3	Savunma için nitelikli insan kaynağı	Nitelikli personelin bölgede yerleşmesi
430	Yatırım yerlerinin yaşam alanına erişimi	Sanayi alanlarına yakın yaşam alanı
850, 853.2, 857	Akıllı, yeşil ve dirençli yerleşim	Akıllı şehir katmanı, mahalle kültürü
373, 862, 862.4	Konut arzı; veriye dayalı talep analizi	2.500 konutluk arz; ön talep anketi
884.2, 885	Mekânsal plan ile ulaşım bütünlüğü	Uydukent Ekspres, yürünebilir mahalle
891.1	Ankara–Konya–Mersin savunma sanayii	Ankara savunma kümesine destek
880.5, 881–882	Sıfır atık, yağmur suyu hasadı, gri su	Göl ve peyzajda hasat ve gri su

On İkinci Kalkınma Planı 2024–2028 (SBB, Aralık 2023), s.67–225; madde metinleri resmi PDF ile karşılaştırılacaktır.

Yıllık Program ve SSB Stratejik Planı

2026 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

- Tedbir 520.3: Savunma Kariyer Platformu, ELMAS Programı ve sektörde insan kaynağı ihtiyaç analizleri
- Sektör istihdamı: 99,0 bin (2024), 108,9 bin (2025 tahmini), 119,8 bin kişi (2026 hedefi)
- 2026 hedefleri: yerlilik %83, ihracat 8,0 milyar $, ciro 20,0 milyar $
- Tedbir 862.1: Sosyal Konut Projesi kapsamında 100 bin konut üretimine başlanması
- Tedbir 853.2 akıllı ve yeşil şehir öğeleri; 885.4 Akıllı Ulaşım Sistemleri 2025–2030 Eylem Planı

SSB Stratejik Planı 2024–2028

- Hedef H3.5: nitelikli insan kaynağının sektöre ilgisinin artırılması
- Strateji: deneyimli insan kaynağının sektöre kazandırılması için politikalar geliştirilmesi
- Tehdit (s.46): yurt dışına veya farklı sektörlere geçişle kazanılmış tecrübenin kaybı
- Zayıf yön: kariyer planlaması ve yetenek yönetimine dayalı İK politikasının geliştirilememesi
- Göstergeler: istihdam programlarıyla yerleştirilen genç sayısı ve staj sağlanan öğrenci sayısı

2026 Yıllık Programı (RG 30.10.2025, Mükerrer 33062), s.166–168; SSB 2024–2028 Stratejik Planı, s.46 ve s.92–93; tablo değerleri teyit edilecek.

DÜNYADAN UYGULAMALAR

Ulaşım ve işe erişim uygulamaları

San Francisco Körfezi, ABD · 2014

İşveren servis ağları

35 işletmeci ve sponsor; 765 servis aracıyla yılda 9,6 milyon biniş

Servis durakları kamu düzenlemesine bağlanmalıdır

Güney San Francisco, ABD · 2013

Genentech gRide programı

Yalnız sürücü payı %74 iken katılım ilk 8 ayda %25; kent %30 mod değişimi şart koştu

Ölçülebilir hedef ve bağımsız izleme konmalıdır

Stanford, ABD · 2000–2024

Net yeni yolculuk yok ilkesi

Kullanım izni koşuluyla yalnız sürücü payı %67'den (2003) %38'e (2024) indi

İzne bağlı hedef gönüllü programdan güçlüdür

San Francisco Yarımadası, ABD · 2024–2025

Caltrain elektrifikasyonu

Elektrifikasyon sonrası yolcu FY2025'te 9,1 milyona ulaştı (+%57); kapasite +%30

Hizmet kalitesi yolcu talebini belirgin artırır

Ottawa, Kanada · 2019

Transitway'den hafif raylıya

Merkezde ~180 otobüs/saate ulaşan yol raylıya çevrildi; tek hat dönüşümü 540 milyon $

Otobüs koridoru baştan raylı standardında ayrılmalı

Kaynak: araştırma notları (kurum, akademik ve basın kaynakları). Örnek fotoğrafları telif nedeniyle kullanılmamıştır.

DÜNYADAN UYGULAMALAR

Havacılık ve teknoloji kümelerinden uygulamalar

Toulouse, Fransa · 2028 (hedef)

Toulouse Aerospace Express

Fabrikalardan geçen ~27 km, 21 istasyonlu metro; 2,7 milyar €; açılış 2028'e kaydı

Raylı hat gecikebilir; ilk gün otobüs hazır olmalı

Toulouse, Fransa · 2021

COMMUTE ortak mobilite planı

~71.000 işlik bölgede %65 bireysel araç; ortak araç payı hedefi %3'ten %10'a

Firmalar arası ortak mobilite planı kurulmalıdır

Everett, ABD · 2019

Swift Green Line BRT

73 milyon $'lık BRT fabrika yakınına ulaştı; 12.000 çalışan Swift hatları boyunca yaşıyor

BRT güzergâhı çalışan konutlarıyla eşleşmelidir

Hamburg, Almanya · 2026

Finkenwerder feribot hattı 62

Fabrika iskelesi olan kamu feribotu hafta içi 06:45–22:15 arası ~15 dk aralıkla işliyor

Tarifeli kamu hattına işyeri durağı eklenebilir

Sacheon, Güney Kore · 2024

Havacılık yakınsama kenti

5.222 çalışanlı havacılık firması çevresinde 2030'a dek 257.000 yeni sakin hedefi

Plan aşamasındadır; kanıtlanmış başarı sayılmamalı

Bengaluru, Hindistan · 2025

Yellow Line metrosu

Electronic City hattı (19,15 km) günde 60–80 bin yolcu taşıdı; ilk tahmin 25–30 bin idi

Gecikmiş raylı sistem birikmiş talep yaratır

Kaynak: araştırma notları (kurum, akademik ve basın kaynakları). Örnek fotoğrafları telif nedeniyle kullanılmamıştır.

Planlı kentler ve bilim kentleri

Tsukuba, Japonya · 1963–2005

Tsukuba Bilim Kenti

Araca göre tasarlanan kente raylı hat 2005'te geldi; nüfus 2020'de 241.656

Hızlı bağlantı ve kentsel yaşam baştan kurulmalıdır

Sejong, Güney Kore · 2020–2024

Sejong idari kenti

Toplu taşıma hedefi %70 iken 2020'de araç %45,4, otobüs %7,3; ticari boşluk %25,7

Mahalle ticareti ve fiilî kullanım planlanmalıdır

The Woodlands, ABD · 1974–2020

The Woodlands

114.436 kişilik kentte 151 park; tüm sakinler bir parka 10 dakika yürüme mesafesinde

Park ağı yürüme mesafesi esasına göre kurulmalıdır

Wolfsburg, Almanya · 1938–2025

Wolfsburg

Nüfus 1973'te 131.971 ile zirveye ulaştı; 2025'te 129.813 ile durağan kaldı

Tek işverene bağımlılık ikinci bir istihdam odağı ister

Novosibirsk, Rusya · 1958

Akademgorodok

7 yılda 20 enstitü kuruldu; bilim insanları yaklaşık 40 sosyal kulüp oluşturdu

Kulüp ve kültür altyapısı topluluğu kurar

Kaynak: araştırma notları (kurum, akademik ve basın kaynakları). Örnek fotoğrafları telif nedeniyle kullanılmamıştır.

DÜNYADAN UYGULAMALAR

Eğitim uygulamaları

São José dos Campos, Brezilya · 2002–

Colégios Embraer

Tam gün lise programında yılda 720 genç; %80'i tam burslu; 5.500'ü aşkın mezun

Sanayi destekli okul bölgeye de açık olabilir

Everett, ABD · 2012–2017

Boeing STEM ortaklıkları

Üniversite kampüsüne 250.000 USD ve üretim laboratuvarı; K-12'ye 6 milyon USD

Okul ortaklığı laboratuvar ve mentorlukla kurulur

Orlando, ABD · 2015–2017

Lake Nona okulları

786 öğrenci kapasiteli Eagle Creek İlkokulu'nda öğrenci sayısı ~1.000'e ulaştı

Okul kapasitesi modüler ve genişletilebilir olmalı

Sejong, Güney Kore · 2020

Kamu anaokulu ve aile politikası

Anaokullarının %96,7'si devlet okulu; doğurganlık hızı 1,28 (Seul 0,64)

Erişilebilir kamu anaokulu aileleri yerleşime bağlar

Konya, Türkiye · 2021

ASELSAN Konya MTAL

170 öğrenci; sınavda ilk %1'den öğrenci; atölye ve bilgisayar laboratuvarını firma donattı

Firma–MEB protokolüyle staj, burs ve atölye sağlanır

Kaynak: araştırma notları (kurum, akademik ve basın kaynakları). Örnek fotoğrafları telif nedeniyle kullanılmamıştır.

DÜNYADAN UYGULAMALAR

Sağlık, sosyal yaşam ve göl yönetimi

Sejong, Güney Kore · 2024

Tek acil tıp merkezi

Şehrin tek acil merkezi 1 Eylül 2024'te gece yetişkin hizmetini durdurdu

Acil erişim için bölgesel yedek ağ güvenceye alınmalı

Orlando, ABD · 2012

Nemours Çocuk Hastanesi

397 milyon USD'lik hastane 95 yatakla açıldı; birinci basamak merkezi ayrıca kuruldu

Birinci basamak yerleşimde, hastane bölgede kurgulanır

Helsinki, Finlandiya · 2024

Oodi Merkez Kütüphanesi

Oodi ilk yılında 2.877.560 ziyaret aldı; kent kütüphaneleri 2024'te 9,2 milyon ziyaret

Kütüphane mahallenin buluşma mekânı olarak tasarlanmalı

Canberra, Avustralya · 1974

Lake Ginninderra

105 ha'lık göl çökeltme havuzu olarak tasarlandı; girişinde arıtma sulak alanı var

Göl girişinde çökeltim ve arıtma bandı gerekir

Milton Keynes, Birleşik Krallık · 1970'ler

Willen Lake

~40 ha dengeleme gölünü bir vakıf işletiyor; yılda 1 milyonu aşkın ziyaretçi (beyan)

Göl ve park işletimi bağımsız bir yapıya verilebilir

Irvine, ABD · 2025

Woodbridge gölleri

İki yapay gölü sakin derneği işletiyor; örnek ilanda aidat aylık 157 USD

Göl bakımı sakin aidatıyla sürdürülebilir

Kaynak: araştırma notları (kurum, akademik ve basın kaynakları). Örnek fotoğrafları telif nedeniyle kullanılmamıştır.

DÜNYADAN UYGULAMALAR

Akıllı şehir ve master plan uygulamaları

Fujisawa, Japonya · 2011

Fujisawa Sustainable Smart Town

19 ha eski fabrika arsasında 1.000 hane hedefi; 742 milyon USD; karbonda %70 azaltım

Hizmetler yönetim şirketi ve sakin komitesiyle yürür

Kashiwa, Japonya · 2005–2016

Kashiwa-no-ha Akıllı Şehri

~273 ha alan 2005'te raylı istasyonla başladı; 2016'da yaklaşık 5.000 sakin

Akıllı şehir bir ulaşım çıpasıyla başlatılmalıdır

Susono, Japonya · 2024

Toyota Woven City

Faz 1 yaklaşık 50.000 m²'de ~360 sakin; tüm planda ~70,8 ha ve ~2.000 sakin

Aşamalı açılış ilk sakinlerle test edilmelidir

Incheon, Güney Kore · ~2020

Songdo Uluslararası İş Bölgesi

Hedef nüfus 256.611; JLL'ye göre ~106.000 sakin; Seul'e 60 dakikayı aşan ulaşım

İş-konut dengesi ve ulaşım olmadan doluluk gecikir

Abu Dabi, BAE · 2023

Masdar City

Başlangıçtaki 50.000 sakin hedefine karşı ~5.000 sakin; 2030 hedefi 40.000

Gerçekçi nüfus hedefi ve fazlama gerekir

Stokholm, İsveç · 2008

Hammarby Sjöstad

Bina kaynaklı sera gazı 1990 tabanının %40–46 altında; enerji hedefleri tutmadı

İzlenemeyen sürdürülebilirlik hedefi konmamalıdır

Kaynak: araştırma notları (kurum, akademik ve basın kaynakları). Örnek fotoğrafları telif nedeniyle kullanılmamıştır.

Türkiye'den uygulamalar

Ankara, Türkiye · 1983–1997

Batıkent

516 konutla başlayan yerleşim 50.000 konuta ulaştı; metro 1997'de geldi

Raylı bağlantı yerleşimle eşzamanlı planlanmalıdır

Ereğli, Türkiye · 1962–1965

Erdemir lojmanları

Ulusal yarışmayla tasarlanan ilk prefabrik konut adaları; 2019'dan itibaren satıldı

İşverene bağlı konut stoku politikayla kaybolabilir

Kırıkkale, Türkiye · 1935–2023

Kırıkkale sanayi kenti

Nüfus 1935'te 4.599 iken 2023'te 283.053; ekonomi zamanla hizmetlere kaydı

İkinci bir kent işlevi dayanıklılık sağlar

Eskişehir, Türkiye · 2008

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı

~400 dönümlük parkta ~2,5 ha gölet; hafta sonu 5–6 bin ziyaretçi

Küçük gölet bilim ve çocuk programıyla canlanır

Ankara, Türkiye · 2021

AKM Millet Bahçesi

~70 ha'lık bahçe açılışından sonraki 4 günde 200 bin ziyaretçi ağırladı

Ankara'da ücretsiz büyük park talebi yüksektir

Gölbaşı, Ankara · 2011

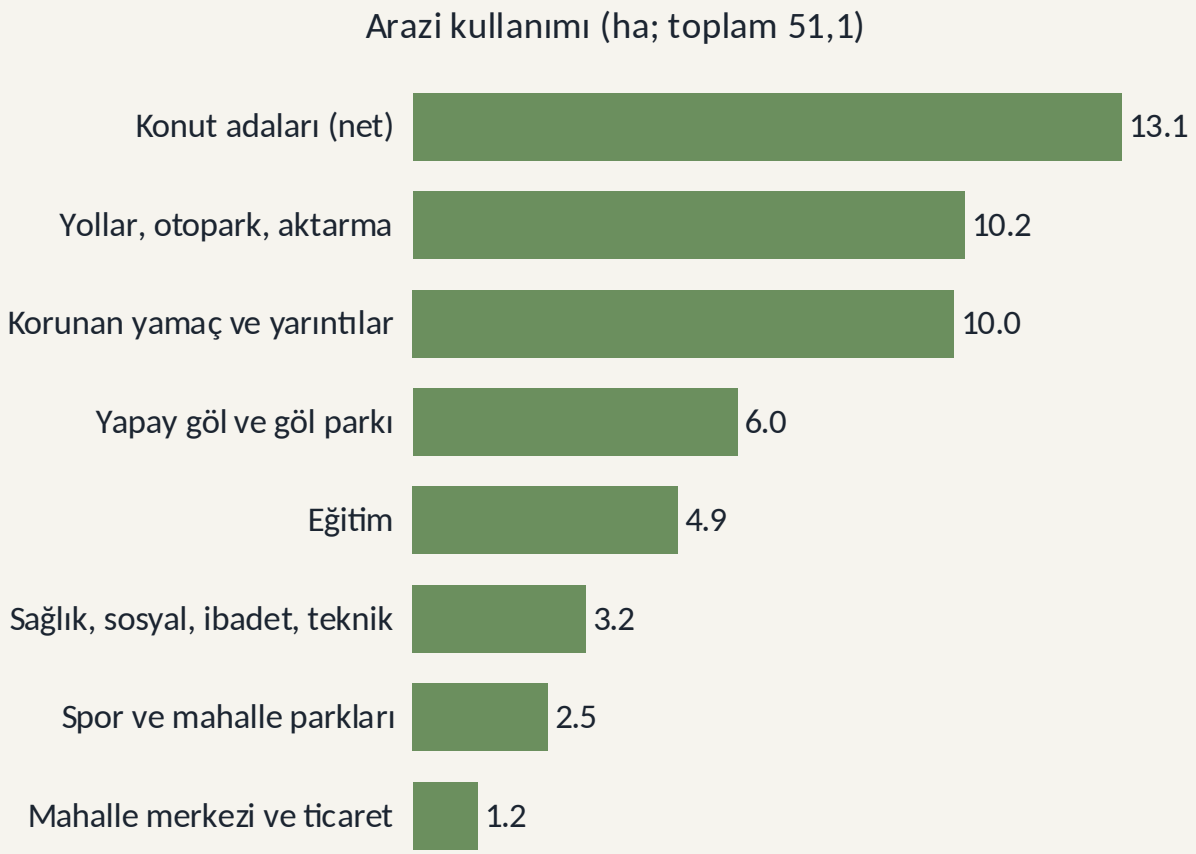
Mogan Gölü

2011 tezinde atıksu ve tarımsal akış nedeniyle azot ve fosfor sınırları aşıldı

Gölde nütrient kontrolü baştan tasarlanmalıdır

Kaynak: araştırma notları (kurum, akademik ve basın kaynakları). Örnek fotoğrafları telif nedeniyle kullanılmamıştır.

Önerilen alan programı: 2.500 konut



13,1 ha
net konut alanı

2,29
net emsal

49
konut/ha (brüt)

24,7 m²
kişi başı yeşil alan

Senaryo	2.000	2.500	3.000
Nüfus	6.000	**7.500**	9.000
Net emsal	1,60	**2,29**	3,21
Kişi başı yeşil (m²)	30,3	**24,7**	20,9

Varsayımlar: hane 3,0 kişi; konut başına 120 m² brüt inşaat; donatılar MPYY Ek-2. Karşılaştırma: TAI Ankara Lodgings brüt ~37,5 konut/ha.

Alan programı senaryoları

Gösterge	2.000 konut	2.500 konut	3.000 konut
Nüfus (kişi)	6.000	7.500	9.000
Net konut alanı (ha)	15,0	13,1	11,2
Konut inşaat alanı (m²)	240.000	300.000	360.000
Net konut adasında emsal	1,60	2,29	3,21
Net yoğunluk (konut/ha)	133	191	268
Brüt yoğunluk (konut/ha)	39	49	59
Kişi başı yeşil alan (m²)	30,3	24,7	20,9

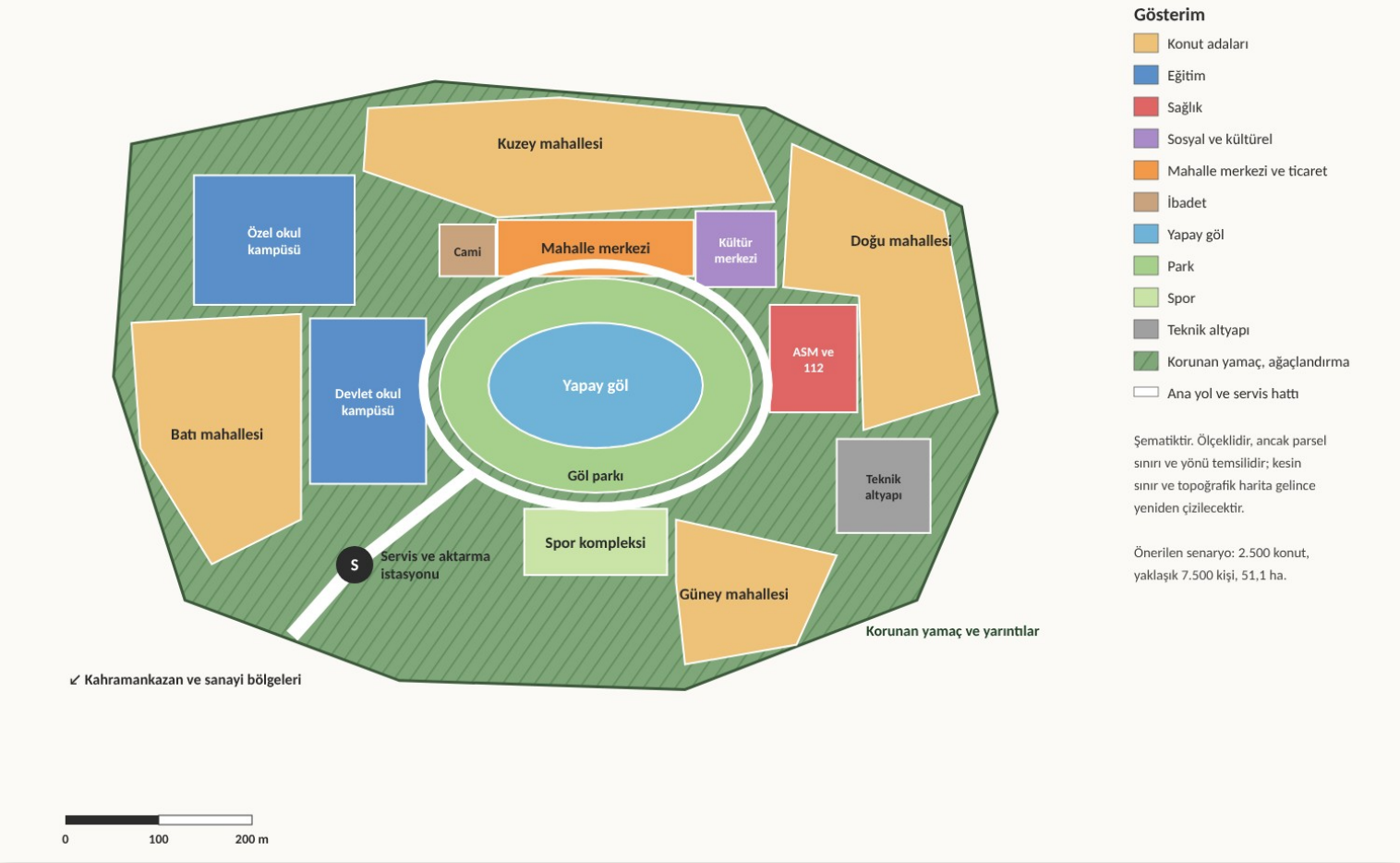
Koordinatör hesabı, alan programı (23.10.2026); hane 3,0 kişi ve konut başına brüt 120 m² varsayımı; 10 ha korunan yamaç.

MPYY Ek-2 donatı standartları

Donatı	m²/kişi	Asgari birim alan	Uydukent
Eğitim	6,5	İlkokul 5.000–8.000 m²	4,88 ha
Sağlık	1,5	ASM 750–2.000 m²	1,12 ha
Sosyal ve kültürel	1,0	—	0,75 ha
İbadet	0,5	Küçük 1.000 m², orta 2.500 m²	0,38 ha
Teknik altyapı	1,25	Yol ve otopark hariç	0,94 ha
Açık ve yeşil alan	10,0	Park, meydan, semt spor alanı	24,7 m²/kişi
Yürüme mesafesi	—	İlkokul ~500 m, ortaokul ~1.000 m	En uzak konut ~500 m

MPYY Ek-2 (RG 17.05.2017, sayı 30069), 75.001–150.000 kademesi (ihtiyatlı seçim); MPYY md. 12; alan programı hesabı.

Bölgeleme: göl merkezli mekânsal kurgu



- Dört mahalle, manzaraya yönelik platolarda konumlandırılmaktadır
- İki okul kampüsü göl parkının batısındadır; en uzak konuta mesafe ~500 m'dir
- Servis ve aktarma istasyonu ana girişte yer almaktadır
- Korunan yamaçlar, yürüyüş parkurları ve seyir noktalarıyla yeşil kuşak oluşturmaktadır

Şematiktir. Ölçeklidir; parsel sınırı ve yön temsilidir. Sınır ve topoğrafik harita gelince yeniden çizilecek.



KAVRAMSAL GÖRÜNÜM · KUŞBAKIŞI

Kahramankazan Uydukent: genel görünüm

Temsilî kavram görseli; bölgeleme şemasına dayanır, mimari tasarım değildir.



KAVRAMSAL GÖRÜNÜM · KONUT

Avlulu konut adaları

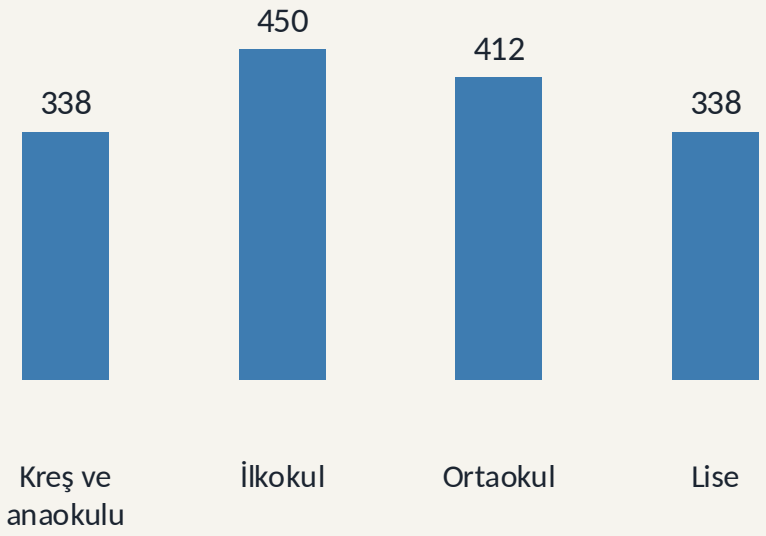
Temsilî kavram görseli; 5–8 katlı avlulu adalar, çatılarda güneş panelleri.

Eğitim: yürüme mesafesinde okul kampüsleri

~1.540
öğrenci (tahmin)

~57
derslik

Kademelere göre öğrenci



Devlet okul kampüsü

2,2 ha · ~32 derslik

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul bir arada, MEB normlarında planlanmaktadır. Spor salonu ve kütüphanenin akşamları mahalleye açılması öngörülmektedir.

Özel okul kampüsü

2,4 ha · ~25 derslik

İki dilli, anaokulundan liseye kesintisiz eğitim; güçlü akademik program ve nitelikli öğretmen kadrosu.

Destekleyici unsurlar: kreşler zemin katlarda ve mahalle merkezinde; her okulda Deneyap ve makerspace atölyesi; ilçedeki meslek yüksekokuluyla staj ve sürekli eğitim.

Sorumlu kurumlar ve takvim: MEB, özel okul yatırımcıları ve sanayi kuruluşları; kreş ve modüler sınıfların ilk günden hizmete girmesi.

1.000 kişi başına öğrenci (genç aile varsayımı): kreş-anaokulu 45, ilkokul 60, ortaokul 55, lise 45. Derslik başına 30 öğrenci (anaokulunda 20).



KAVRAMSAL GÖRÜNÜM · EĞİTİM

Okul kampüsleri

Temsilî kavram görseli; özel okul (ön planda) ve devlet okul kampüsü, spor sahaları.

Okul normları: MEB ve MPYY

MEB Eğitim Yapıları Kılavuzu (2015)

- Öğrenci başına en az 15 m² açık ve kapalı alan; gelişmiş ülkelerde 25–30 m²
- Bina taban alanı arsanın en fazla %35'i; arsa koşuluna göre %50'ye kadar
- Derslikler 30 öğrenciye göre; anasınıfları en az 20, en çok 25 kişilik planlanır
- Derslikte kişi başı brüt alan: ilkokulda 1,60 m², ortaokul ve lisede 1,85 m²
- Okul bahçesinde en az bir basketbol-voleybol sahası; her 300 öğrenci için ek 2 pota

Yer seçimi ve erişim

- Kreş, anaokulu ve ilkokul ~500 m; ortaokul ~1.000 m; lise ~2.500 m (MPYY md. 12)
- Okul, yüksek gerilim hattı ve baz istasyonundan en az 100 m uzakta olmalıdır
- Akaryakıt istasyonuna en az 50 m; dere yatağı ve heyelan alanı dışında yer seçimi
- Anaokulu dersliği ve etkinlik odasında kişi başı brüt en az 2,40 m²
- Özel okulda derslik en az 20 m²; bahçe en az 500 m² ve öğrenci başına 2 m²

MEB İEGM Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu 2015; MPYY md. 12; MEB Kurum Açma Yönetmeliği 2017; ÖÖKGM Yönergesi 2025.

Öğrenci ve derslik hesabı

Kademe	1.000 kişide öğrenci	Öğrenci (7.500 kişi)	Derslik esası
Kreş ve anaokulu (3–5 yaş)	45	338	20 öğrenci/derslik
İlkokul (6–9 yaş)	60	450	30 öğrenci/derslik
Ortaokul (10–13 yaş)	55	412	30 öğrenci/derslik
Lise (14–17 yaş)	45	338	30 öğrenci/derslik
Toplam	—	~1.540	~57 derslik
Devlet okul kampüsü (2,2 ha)	—	Anaokulu, ilkokul, ortaokul	~32 derslik
Özel okul kampüsü (2,4 ha)	—	İki dilli, anaokulundan liseye	~25 derslik

Alan programı (koordinatör hesabı, 23.10.2026); öğrenci oranları genç aile varsayımıdır (varsayım); MEB kılavuzu derslik esası.

Dünyadan örnekler: işveren yakınında okul

Toulouse, Fransa · 1999

International School of Toulouse

Airbus'ın talebiyle kuruldu; uluslararası mühendis aileleri için.

Uydukent için çıkarım
Okul, mühendis ailesini çeken ilk unsur.

Songdo, Kore · 2010

Chadwick International

260–280 öğrenciyle açıldı; bugün ~1.500 öğrenci.

Uydukent için çıkarım
Okul talebi büyür; kampüs büyümeye göre planlanır.

Wolfsburg, Almanya · 2009

Neue Schule Wolfsburg

Volkswagen okulu kurdu ve şehre bağışladı.

Uydukent için çıkarım
İşveren katkısıyla nitelikli okul mümkün.

Türkiye · 2022

Deneyap atölyeleri

50 atölye, 6.803 öğrenci.

Uydukent için çıkarım
Teknoloji atölyesi her okula eklenebilir.

Kaynak: araştırma notları 04 ve 07 (kurum ve basın kaynakları). Dünya örneklerinin fotoğrafları telif nedeniyle kullanılmadı.

Sağlık: yerleşim içinde birinci basamak

Yerleşim içinde · ilk gün

Aile sağlığı merkezi, 112 istasyonu ve poliklinik

~2.500 m² bina, 1,12 ha alan; yürüme mesafesinde.

İlçede · ~8 km

Kahramankazan Devlet Hastanesi

2022'de açıldı; ~150 yatak (kaynaklarda 150–190). Ring hat ve randevuya bağlı servis.

Ankara

Üst basamak hastaneler

Sevk zinciri ve tele-sağlık bağlantısı.

Dünyadan çıkarımlar

Sejong, Kore · 2024

Tek acil merkezi gece yetişkin hizmetini kesti.

Acil ve 112 baştan planlanmalı.

Lake Nona, ABD · 2012

Nemours çocuk hastanesi yerleşimin kurum çıpası oldu.

Sağlık kurumu, yerleşime güven verir.

Sorumlu kurumlar: Sağlık Bakanlığı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü.

Proje ekibinin "yeni şehir hastanesi" dediği tesis, kaynaklarda Kahramankazan Devlet Hastanesi olarak geçiyor; adı ve kapasitesi teyit edilecek.

Sağlık normları ve hastane erişimi

Normlar

- Aile hekimi başına Türkiye ortalaması 3.072 kişi (2022); 3.500 kişinin üzerine ödeme yapılmaz
- Hastane yatağı: 100 bin kişiye 312 (2023); 29 büyükşehir ortalaması 318
- MPYY: sağlık 1,5 m²/kişi; ASM 750–2.000 m²; hastane yatak başına 130 m²
- 112 hedefi: kentsel bölgede 10 dakikanın, kırsal bölgede 30 dakikanın altında ulaşım
- Denizli örneği: kent merkezinde vakaların ~%95'ine ilk 10 dakikada ulaşılmıştır

Hastane erişimi

- Kahramankazan Devlet Hastanesi 21.02.2022'de açılmıştır; 150 yatak (Sağlık Bakanlığı SYGM)
- Kaynaklarda 190 yatak ifadesi de geçmektedir (teyit edilecek)
- 45 poliklinik, 7 ameliyathane, 10 üniteli diyaliz ve yenidoğan yoğun bakım (teyit edilecek)
- Etlik Şehir Hastanesi 28.09.2022'de açılmıştır; 8 hastane, günde ≈25 bin hasta
- Uydukent'te ASM, 112 istasyonu ve poliklinik için 1,12 ha ayrılmıştır

HSGM; Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (09.04.2026); TBMM soru önergesi; MPYY Ek-2; SYGM; hastane tarihçesi (arama özeti); CNN Türk.

Yapay göl: su döngüsü ve sosyal yaşam

Yağmur suyu hasadı

~80–120 bin m³/yıl; kurak yıllarda düşer

İleri arıtılmış atıksu

Tatlar / Kahramankazan AAT; sürekli takviye

Şebeke suyu

Yalnızca acil durumda

Yapay göl
2,5 ha su yüzeyi
+ 3,5 ha göl parkı

Çökeltim havuzu · sirkülasyon · biyolojik arıtma

Göl çevresi

Yürüyüş ve koşu parkuru, kafe, amfi, çocuk oyun alanları

Su üstü

Kano ve pedal tekne; kışın uygunsa buz pateni

Kıyıda

Kültür merkezi, kütüphane, meydan ve haftalık pazar

Ankara barajlarında aktif doluluk 8 Ocak 2026'da %1'e inmiştir. Bu nedenle gölün şebeke suyuyla doldurulması önerilmemekte; ilk dolumun (~50 bin m³; 30–75 bin) yağmur suyu ve arıtılmış atıksuyla yapılması öngörülmektedir.

Kaynak: ASKİ verisi (BirGün, 10 Ocak 2026); yağış 350–450 mm/yıl, akış katsayısı 0,4–0,6 ile hasat tahmini. Buharlaşma kaybı hesaplanacak.



KAVRAMSAL GÖRÜNÜM · SOSYAL YAŞAM

Göl kıyısı ve mahalle merkezi

Temsilî kavram görseli; göl kıyısı promenadı, amfi, iskele, mahalle merkezi ve cami.

Kreş yükümlülükleri ve eş istihdamı

Kreş ve emzirme odası (RG 28737)

- 100–150 kadın çalışanı olan işyerinde, en çok 250 m uzaklıkta emzirme odası
- 150'den fazla kadın çalışanda 0–6 yaş için yurt; 250 m'den uzaksa işveren taşıt sağlar
- Yurtlarda her 20 çocuğa bir bakıcı; çocuk odasında çocuk başına en az 3 m²
- Bakanlık taslağı (18.10.2026): kreş yetkilendirmesi 31.12.2027; RG'de yayımlanmamıştır
- Kamu kreşleri vardiyalı personel için 7/24 hizmet verebilir; asgari çocuk sayısı 30

Eş istihdamı ve aile programları

- Yönetmelik md. 13: ortak yurt veya yetkilendirilmiş yurtlarla anlaşma yapılabilmektedir
- Mahalle merkezinde aile kariyer masası ve ortak çalışma alanı önerilmektedir
- Kariyer masası küme firmaları ve yerleşimdeki okul, kreş ve sağlık işyerleriyle çalışır
- Uluslararası emsal: eşe çalışma izni, ücretsiz iş geçiş atölyeleri ve iş arama forumu
- Yeni gelen aileler için oryantasyon ve topluluk programı öngörülmektedir

RG 16.08.2013 sayı 28737 Yönetmeliği (md. 13, 17, Ek-IV); Dünya, 18.10.2026; İstiklal (kamu kreşleri); CERN HR (eş programı).

Yapay göl su bütçesi

Kalem	Değer	Durum
Su yüzeyi ve hacim	2,5 ha; ~50.000 m^3 (30–75 bin m^3)	Varsayım
Net buharlaşma kaybı	~12.500–17.500 m^3/yıl	Varsayım; MGM ve DSİ teyidi
Sahaya düşen yağış	≈199.000 m^3/yıl (51,1 ha × 0,39 m)	Hesap
Yağmur suyu hasadı	~80–120 bin m^3/yıl	Akış katsayısı 0,4–0,6
İleri arıtılmış atıksu	Tatlar veya Kahramankazan AAT	Kapasite teyit edilecek
Yeniden kullanım çerçevesi	Büyükşehirde en az %10; 2030'da %15	Mevzuat ve ulusal hedef
Ankara barajları	Aktif doluluk %1 (8 Ocak 2026)	Şebeke yalnızca acil durumda

ASKİ verisi (BirGün, 10.01.2026); ASKİ Meclis Kararı 962 (17.07.2026); yatırım notu hesapları. Buharlaşma değeri kaynaksız varsayımdır.

Dünyadan örnekler: mahalle merkezinde göl

Reston, ABD · 1963–67

Lake Anne köy merkezi

17 ha'lık köy merkezi gölün kıyısında; 2017'de tescilli miras.

Uydukent için çıkarım
Göl ile meydan birlikte tasarlanınca merkez olur.

Columbia, ABD · 1966–74

Wilde Lake ve Kittamaqundi

9–15 ha'lık mahalle gölleri; bakım sakin aidatıyla.

Uydukent için çıkarım
İşletme modeli baştan kurulur.

Bishan-AMK, Singapur · 2012

Beton kanaldan nehir parkına

2,7 km kanal 3 km doğal nehre dönüştü; 76 milyon SGD.

Uydukent için çıkarım
Su altyapısı aynı zamanda park olabilir.

Göksu Parkı, Ankara · 2003

Eryaman'ın göl parkı

50,8 ha park, 12–14 ha gölet; 2021–22'de su kalitesi sorunu.

Uydukent için çıkarım
Sirkülasyon, arıtma ve işletmeci ilk günden.

Kaynak: araştırma notları 04 ve 07. Columbia gölleri 22–37 acre. Bishan ziyaretçi sayısı (yılda 6 milyonu aşkın) kurum beyanıdır.

Ulaşım: sanayi bölgelerine 35 dakika hedefi

Uydukent Ekspres · ~19 km · hedef kapıdan kapıya 35 dk'nın altı



İlk gün

Mesaiye bağlı elektrikli ekspres otobüs; garantili koltuk, sabit sefer süresi

3–6 yıl

Otobüs öncelikli koridor (BRT); koridor raylı sistem standardında ayrılır

6–12 yıl

Talep yeterse ekosistemde planlanan hafif raylı sisteme bağlantı

13
elektrikli otobüs, %15 yedekli

~875
sabah pikinde ekspres yolcusu

~560
otomobil, pikte koridordan çekilir

374 t
CO_2 yılda önlenir

Tamamlayıcı hizmetler: Kahramankazan merkezine ring hat (8 km), Yenikent aktarması (Başkentray), mahalle içi çağrılı servis, kademeli mesai.

Varsayımlar: hane başına 1,4 çalışan; en az yarısı savunma ve havacılık kümesinde (1.750 kişi); ekspres payı %50; otobüs başına ~85 yolcu.

Ulaşım projeleri: altyapı ve araçlar

Proje	Kapsam	Yatırım (mn TL)	Sorumlu (öneri)	Aşama
Uydukent Ekspres	13 elektrikli otobüs (12 m) ve şarj deposu	452 (385–524)	Sanayi işverenleri, ABB EGO	İlk gün
Servis ve aktarma istasyonu	Ana girişte peron, kapalı bekleme alanı ve duraklar	30 (20–45)	Kahramankazan Belediyesi	İlk gün
Otobüs öncelikli koridor (BRT)	Uydukent–Kınık–HAB; raylı sistem standardında koridor	Hesaplanmadı	ABB, KGM	3–6 yıl
Hafif raylı sistem bağlantısı	Ekosistemde planlanan Kahramankazan–Kışla hattına bağlantı	Hesaplanmadı	ABB, Ulaştırma ve Altyapı Bak.	6–12 yıl
Kahramankazan ring hattı	İlçe merkezi, Devlet Hastanesi ve çarşıya 8 km	Hesaplanmadı	ABB EGO, Kahramankazan Bld.	İlk gün
Yenikent aktarması	Başkentray Yenikent ucundan sanayi bölgelerine servis	Hesaplanmadı	TCDD, ABB EGO, işverenler	İlk gün

Yatırım değerleri 2026 TL, KDV hariç (hesap notu 10). Sorumlu kurumlar öneri niteliğindedir ve teyit edilecektir.

Ulaşım projeleri: hizmet ve yönetim

Proje	Kapsam	Yatırım (mn TL)	Sorumlu (öneri)	Aşama
Mahalle içi çağrılı servis	Uygulamadan çağrılan küçük elektrikli araçlar	Hesaplanmadı	İşletmeci	İlk gün
Bisiklet ve yaya ağı	Mahalleler, okullar ve göl arasında kesintisiz ağ	Kentsel altyapı içinde	Kahramankazan Belediyesi	İlk gün
Akıllı durak ve sinyalizasyon	Otobüs önceliği, gerçek zamanlı durak ekranları	Akıllı şehir kalemi içinde	ABB	3–6 yıl
Ulaşım uygulaması (MaaS)	Servis, EGO ve Başkentray tek uygulamada; koltuk rezervasyonu	Akıllı şehir kalemi içinde	İşletmeci, ABB EGO	İlk gün
Park yönetimi	Mahalle girişlerinde akıllı otopark; servis kullanımına teşvik	Hesaplanmadı	Kahramankazan Belediyesi	İlk gün
Kademeli mesai	15–30 dakikalık kademeli ve esnek mesai düzeni	Yatırım gerektirmez	Sanayi işverenleri	İlk gün

Yatırım değerleri 2026 TL, KDV hariç (hesap notu 10). Sorumlu kurumlar öneri niteliğindedir ve teyit edilecektir.



KAVRAMSAL GÖRÜNÜM · ULAŞIM

Servis ve aktarma istasyonu

Temsilî kavram görseli; güneş panelli peron örtüsü ve elektrikli ekspres otobüsler.

Ankara ulaşım bağlantıları

Bağlantı	Özellik	Durum (2026)
Başkentray (mevcut)	36 km; Kayaş–Sincan, 24 istasyon	İşletmede; 2025'te 27,7 milyon yolcu
Sincan OSB–Yenikent uzantısı	12 km, 3 istasyon, 120 km/s altyapı	%96,9 (Haziran 2026)
Yenikent–Kazan Soda iltisakı	4.017 m; yalnızca yük taşıması	Yolcu hizmeti öngörülmüyor
Esenboğa metrosu	36 km, 12 istasyon	İhale 30.06.2026 olarak duyuruldu
Ankara–Kahramankazan yolu	3 gidiş 3 geliş; 12 kavşak	Yol çalışmaları sürüyor (KGM)
EGO 556-1	Sezenler–Kazan, 38 km, 45 dk	Günde birkaç sefer
EGO 502-2	Kahramankazan–Eryaman 1-2 Metro	Seyrek sefer (2022 duyurusu)

AA ve Takvim (23.07.2026); UAB; DHA; Yeni Ankara (08.06.2026); AA/Mynet (2018); KGM bülteni (11.04.2026); EGO sefer sayfaları.

Ulaşım türleri: kapasite ve maliyet

Tür	Kapasite (yolcu/saat/yön)	Maliyet referansı	Uydukent için
Servis ve e-otobüs	2.000'in altında otobüs tercih edilir	12 m e-otobüs 480–600 bin EUR/adet	İlk günden; 13 otobüs
Otobüs öncelikli koridor (BRT)	2.000–6.000; arterde ~10.000'e kadar	Türkiye km maliyeti bulunamadı	Aşama 1 koridoru
Tramvay	En az 7.000 (Kalkınma Planı eşiği)	≈0,82–2,0 milyar TL/km (2026)	Talep eşiğin altında
Hafif raylı sistem	En az 10.000 (Kalkınma Planı eşiği)	Kocaeli ≈2,4 milyar TL/km (plan)	Güzergâh rezervi
Metro	En az 15.000 (Kalkınma Planı eşiği)	Gebze–Darıca ≈7,8 milyar TL/km	Ölçeğin üzerinde
Çağrılı servis (DRT)	Besleyici, düşük yoğunluklu saatler	Yolcu başı maliyet sabit hattan yüksek	Mahalle içi besleyici

12. Kalkınma Planı m.885; Malta LRT 2008; FTA; İrlanda NTA; RayHaber 2026 (Konya, Trabzon); Ekonomim; Karar; Cornell; yatırım notu.

Ekspres hat maliyeti ve aşamalama

Elektrikli otobüs parametreleri

- 12 m e-otobüs 480–600 bin EUR/adet; 53,7 TL/EUR ile ~26–32 milyon TL (KDV hariç, varsayım)
- KDV %20 ile 31–39 milyon TL/adet; 18 m otobüs için ~1,4–1,6 kat (varsayım)
- Yatırım hesabında depo ve şarj için filo bedeline %15–25 eklenmiştir (varsayım)
- Tüketim 1,15 kWh/km (Hollanda, 2020); soğukta +%14, sıcakta +%9
- Enerji maliyeti 10–25 TL/km; dizel otobüste 34–39 TL/km (varsayım)

Vardiya ve aşamalı geçiş

- Aşama 0, ilk konut teslimi: 13 elektrikli ekspres otobüs ve şarj deposu; 385–524 milyon TL
- Servis ve aktarma istasyonu ile duraklar için 20–45 milyon TL (varsayım)
- Aşama 1, 3–6 yıl: otobüs öncelikli koridor; eksen ve istasyon aralığı raylı standardında
- Kademeli mesai (15–30 dk) pik talebi düşürebilir; etki büyüklüğüne ilişkin kaynak yoktur
- Başkentray emsali: mevcut TCDD koridoru 18 ay kapatılarak yeniden yapılmıştır

Karsan KAP 2024; İş Yatırım 2022 analist raporu; ViriCiti/Sustainable Bus 2020; yatırım notu hesapları; Wikipedia (Başkentray).

Akıllı şehir ve veri güvenliği

Ulaşım uygulaması

Mesaiye bağlı; servis, EGO ve Başkentray tek uygulamada

Akıllı koridor

Otobüse öncelikli sinyalizasyon ve durak ekranları

Enerji ve altyapı

Her binaya fiber, akıllı sayaç, çatı güneş enerjisi

Su yönetimi

Gölde su kalitesi ve seviye sensörleri, akıllı sulama

Eğitim

Deneyap ve makerspace; mühendis mentorluk platformu

Topluluk platformu

Etkinlik takvimi, tesis rezervasyonu, yeni gelen aile programı

Veri güvenliği: temel tasarım ilkesi

- Sakinlerin önemli bölümü savunma sanayi çalışanı olacağından konum, ulaşım ve kamera verileri hassastır.
- Veriler yurt içinde ve yerli altyapıda tutulacaktır.
- Yalnızca gerekli veri toplanacak; ulaşım planlaması anonim veriyle yapılacaktır.
- KVKK'ya ek olarak bağımsız güvenlik denetimi uygulanacaktır.

Akıllı şehir sistemleri için yatırım tahmini 150 milyon TL (100–225); konut başına 40–90 bin TL varsayımı.

Akıllı şehir stratejisi ve maliyeti

Politika çerçevesi

- 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi Genelge ile yürürlüğe girmiştir (Eylül 2026, teyit edilecek)
- Öncelikler: veri yönetimi, yapay zekâ destekli karar alma, entegre hizmet ve dijital güvenlik
- Kapsam: 4 stratejik amaç, 8 hedef, 32 eylem, 297 uygulama adımı (teyit edilecek)
- Kalkınma Planı m.857: akıllı şehir uygulamalarında yerli ürün kullanımı yaygınlaştırılacaktır
- Ulusal hedef: 2030'a kadar 81 ilde dijital ikiz, 187 belediyede akıllı şehir birimi (ikincil)

Maliyet dayanakları

- Uydukent akıllı sistemleri: 100–225 milyon TL, baz 150 milyon TL (2026, varsayım)
- Konut başına 40–90 bin TL varsayımı; Türkiye'ye özgü birim maliyet bulunamamıştır
- Konya: 14 akıllı kavşak için 494.260 EUR; kavşak başına ~35.300 EUR (2025)
- Kapsam: fiber, akıllı sayaç, sensörler, veri platformu ve operasyon merkezi
- Akıllı sistemler toplam yatırımın %1–3'ü olarak alınabilir (varsayım)

Habertürk (19.09.2026 genelge haberi); Bigpara; 12. Kalkınma Planı m.857; Yeni Ankara; Gazete Vatan (Konya); yatırım notu.

Savunma sanayiine katkılar

Ulaşım süresi

Ekspres hat ve kademeli mesaiyle sabit ve kısa yolculuk

Aile yaşamı

Okul, kreş ve sağlık hizmetleri yürüme mesafesinde

Eş istihdamı

Kariyer danışmanlığı ve mahalle merkezinde ortak çalışma alanı

Sosyal yaşam

Göl, kültür merkezi, kulüpler ve yeni gelen aile programı

Konut erişimi

Herkese açık satış; savunma sanayi çalışanlarına öncelik

Veri güvenliği

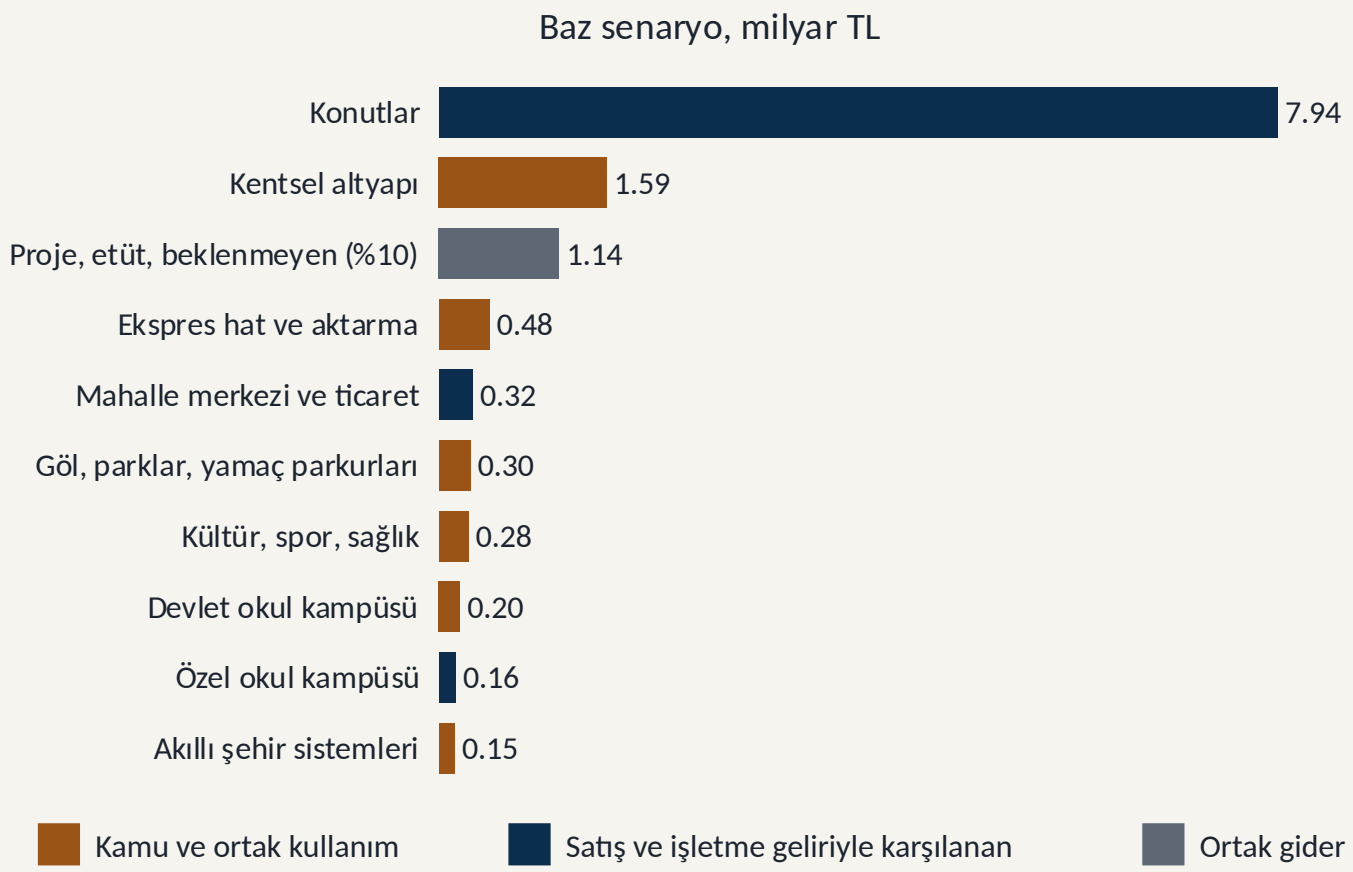
Çalışan verilerinin yerli altyapıda korunması

> *Nitelikli personel kaybı resmi bir risk olarak tanımlanmıştır. Aileleriyle yaşanabilir bir yaşam alanı, istihdam hedefinin altyapısını oluşturmaktadır.*

Dayanak: SSB Stratejik Planı 2024–2028, s. 46; 12. Kalkınma Planı, Tablo 22.

Uygulama modeli (yapım ve satış yöntemi) bu çalışmanın kapsamı dışındadır.

Yatırım tutarı: yaklaşık 12,5 milyar TL



12,54 mlr TL
toplam yatırım · aralık 9,93–15,94

3,29 mlr TL
kamu ve ortak kullanım payı · %26 · aralık 2,54–4,11

~5 mn TL
konut başına toplam yatırım

2026 TL, KDV ve arazi hariç; arazi Hazine'nin. Başlıca belirsizlikler: yapı sınıfı, altyapı oranı, zemin ve yıllık %25–30 maliyet artışı.

Sosyal donatı birim maliyetleri

Yapı	Emsal	Tutar	Birim değer
İlkokul (16 derslik)	Gemlik, Bursa, 2026	~96,1 ve ~99,1 milyon TL	~6,0–6,2 milyon TL/derslik
Anaokulu (4 derslik)	Nazilli, Aydın, 2025	28.275.000 TL (teyit edilecek)	~7,1 milyon TL/derslik
Spor salonu (3.000 kişi)	Aydın Efeler, 2025	280 milyon TL; 9.200 m²	~30.400 TL/m²
Spor salonu (3.100 koltuk)	Bursa Atatürk, 2024	653,4 milyon TL; 18.720 m²	~34.900 TL/m²
Pazar, gençlik merkezi, kütüphane	Bursa Yıldırım, 2025	158,4 milyon TL; 8.891 m²	≈17.800 TL/m²
ASM (400–1.050 m²)	ÇŞİDB sınıf maliyetiyle türetme	≈10–28 milyon TL	Kaynaklı bedel yok
ÇŞİDB 2026 yapı sınıfları	III-B / IV-A / IV-B	KDV hariç	21.050 / 26.450 / 33.900 TL/m²

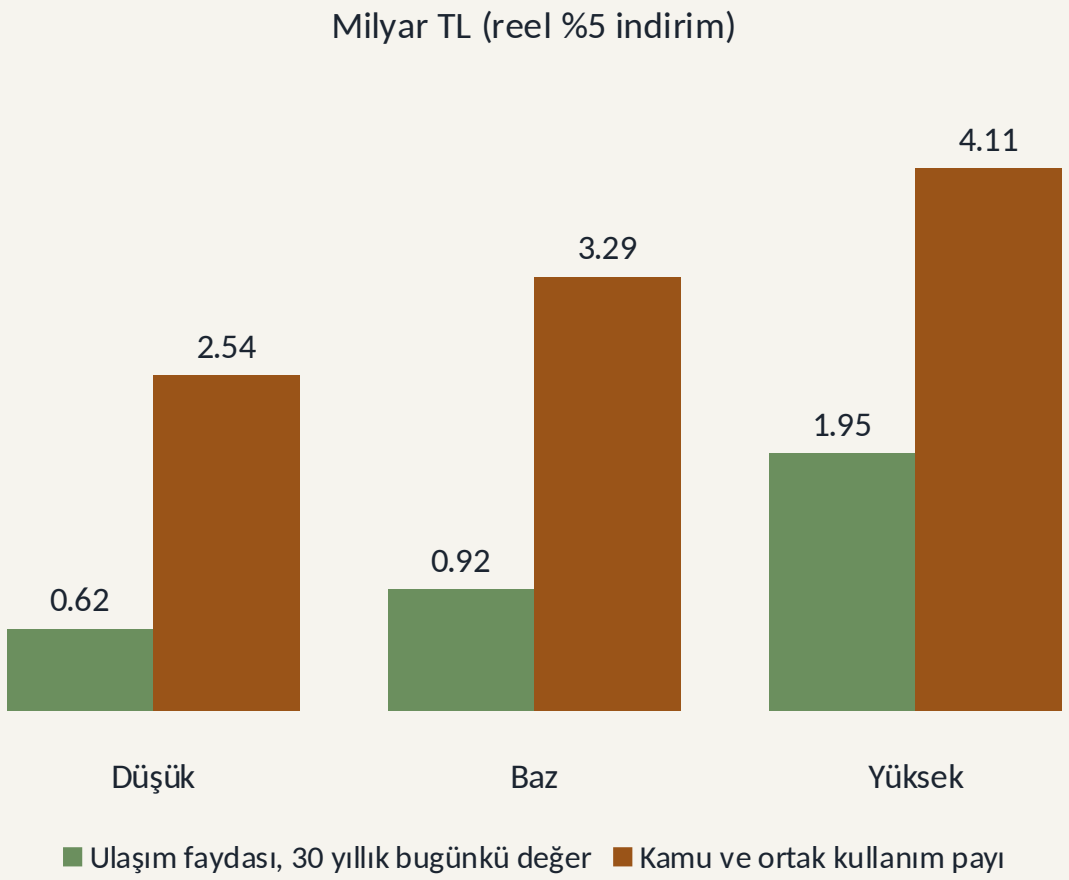
Bursa Hakimiyet; ÇŞB Aydın ilanı; Karar; ÇŞİDB 2026 yapı yaklaşık birim maliyetleri. KDV durumu çoğu emsalde belirtilmemiştir.

Altyapı, park ve göl birim maliyetleri

Kalem	Birim değer	Dayanak	Durum
İçme suyu hattı	~3.900 TL/m	Alanya ASAT 2019–2026	Türetme; karma yıllar
Kanalizasyon hattı	~4.570 TL/m	Alanya ASAT 2019–2026	Türetme; karma yıllar
Yağmur suyu hattı	~11.180 TL/m	Alanya ASAT 2019–2026	Türetme; karma yıllar
Kentsel altyapı toplamı	Konut maliyetinin %15–25'i	1.190–1.984 milyon TL	Varsayım
Park ve peyzaj	~2.480 TL/m²	Kelkit Millet Bahçesi, Aralık 2024	2026'ya taşınmıştır
Yapay göl (2,5 ha)	≈4.400 TL/m² su yüzeyi	55–165 milyon TL, ±%50	Metraj tahmini
E-otobüs ve şarj deposu	480–600 bin EUR/otobüs	13 otobüs: 385–524 milyon TL	Teklif alınacaktır

Gazete Vatan (23.03.2026, Alanya ASAT); Sözcü (Kelkit, arama özeti); Karsan KAP 2024; İş Yatırım 2022; yatırım notu hesapları.

Kamu faydası: ölçülebilen değerler



Yıllık fayda (milyon TL)	Düşük	Baz	Yüksek
Kazanılan zaman	26	45	112
Yakıt tasarrufu	13	13	13
Önlenen CO_2	1,7	1,7	1,7
Toplam	**40**	**60**	**127**

Stratejik gerekçe

Ölçülen ulaşım faydası kamu payının %19–59'u düzeyindedir. Ölçülmeyen faydalar: koridordaki diğer kullanıcıların zamanı, kaza ve bakım maliyetleri, hizmetlere erişim, belediye gelirleri ve personel kaybının işverene maliyeti.

İnşaat döneminde yılda ~617 kişilik şantiye istihdamı öngörülmektedir (varsayım).

Varsayımlar: 220 iş günü; günde 20–50 dk kazanç; zaman değeri 200 TL/saat (yüksekte 350); otomobil payı %40'tan %25'e; araç başına 1,25 kişi.

Kamu faydası parametreleri

Parametre	Değer	Kaynak	Durum
Zaman değeri	200 TL/saat; mühendis 350 TL/saat	Ücret temelli hesap	Varsayım
Benzin (Ankara)	80,60 TL/L	20.10.2026 indirimi sonrası	Arama özeti; teyit edilecek
Motorin (Ankara)	97,80 TL/L	Dünya, 19.10.2026	Pompa fiyatı
Otomobil emisyonu	162 g CO2/km	7 L/100 km × 2,31 kg/L	Hesap
Elektrik emisyon faktörü	0,474 tCO2/MWh (dağıtım)	ETKB EVÇED, 2022 verisi	Birincil kaynak
Karbon fiyatı ve kur	82,40 EUR/tCO2; ~53,7 TL/EUR	EU ETS, 5.10.2026; örtük kur	Gölge fiyat; varsayım
Araç doluluğu ve iş günü	1,25 kişi/araç; 220 gün	Yatırım ve fayda notu	Varsayım

Dünya (19.10.2026); ETKB EVÇED (06.12.2024); S&P Global (05.10.2026); TÜİK işgücü maliyeti; UAB dergisi (Takvim aktarımı).

Kamu faydası hesap yöntemi

1. Zaman kazancı: günlük kazanç (20–50 dk, baz 35) × 220 iş günü × zaman değeri
2. Araç-km azalması: çalışan × otomobil payı (%40'tan %25'e) / doluluk × 2 × 25 km × 220 gün
3. Yakıt: araç-km × 7 L/100 km × 80,6 TL/L; CO2: litre × 2,31 kg × 82,4 EUR/t
4. Ekspres hattın şarj kaynaklı emisyonu düşülür: otobüs-km başına 0,55 kg CO2
5. Sonuç: yılda 40–127 milyon TL; reel %5 ile 30 yıllık bugünkü değer 0,62–1,95 milyar TL

Koordinatör hesabı (yatırım ve fayda notu, 23.10.2026); KGM fayda-maliyet yaklaşımı. Zaman değeri, doluluk ve mesafe varsayımdır.

İnşaat dönemi istihdamı

~617 (varsayım)
Yıllık ortalama şantiye istihdamı (kişi)

70 bin
TOKİ 2021: 36,5 milyar TL'de istihdam

1.903.511
İnşaat sektörü çalışanı (Haziran 2025)

%8,2
Sektör istihdamında yıllık artış

6 milyonun üzeri
Yan sektörlerle toplam istihdam

%60
Daire başına çalışan artışı (2010–2024)

TÜİK (Capital); İNDER (Sanayi Gazetesi); Çelikradar; Para Dergi, 23.02.2022 (TOKİ); KONUTDER (arama özeti); koordinatör hesabı.

Etaplama ve karar kapıları

Karar kapısı 1
Arazinin bu amaçla değerlendirilmesi

Karar kapısı 2
Plan onayı ve talep sonucu

Karar kapısı 3
Yolcu talebi ve okul kaydı

Karar kapısı 4
Saatte 4–5 bin yolcu

Hazırlık

süre teyit edilecek

- Parsel, yamaç statüsü, zemin ve imar teyitleri
- Sanayi çalışanlarına ön talep anketi
- Master plan ve projeler

Aşama 0

ilk konut teslimiyle aynı gün

- Ekspres, ring hat, ulaşım uygulaması
- ASM ve 112; modüler kreş ve sınıflar
- Meydan, pazar, gölün ilk etabı; fiber

Aşama 1

3–6 yıl

- Otobüs öncelikli koridor (BRT)
- Okul kampüsleri tamamlanır
- Kültür merkezi, göl çevresi, spor

Aşama 2

6–12 yıl

- Hafif raylı sisteme bağlantı
- MYO ile ortak programlar
- Kalan konut etapları

Etap ilkesi: her konut etabının okul, sağlık ve ulaşım hizmetleriyle eş zamanlı açılması; etap büyüklüğünün ön talep anketiyle belirlenmesi.

Süreler arazinin tahsisinden ve ilk konut tesliminden sayılır; hedef yıl belirlenince takvim yıllara çevrilecek.

Teyit gerektiren veriler ve kurumlar

Konu	Teyit edilecek veri	Kurum
Plan durumu	İmar durumu, üst ölçek plan kararı	ÇŞİDB, ABB, Kahramankazan Bld.
Ağaçlandırma	Yamaçların orman veya erozyon statüsü	Orman İşletme Md., Milli Emlak
Deprem ve zemin	PGA, zemin sınıfı, jips ve şişme	AFAD TDTH, jeoteknik etüt
Taşkın ve su	Dere mesafesi, taşkın, yeraltı suyu	DSİ, ASKİ
Altyapı	Su, atıksu, elektrik ve gaz kapasitesi	ASKİ, Başkent EDAŞ, Başkentgaz
Güvenlik bölgesi	2565 sayılı Kanun, 2. derece bölge	MSB (beklenti: bölge dışı)
İklim ve gürültü	Rüzgâr, buharlaşma, gürültü konturu	MGM ve ilgili kurumlar

Saha, altyapı ve politika notlarının boşluk bölümleri (23.10.2026). Sunuma giren rakamlar sunum öncesinde kurumlardan teyit edilecektir.

Referanslarımız: bölgedeki projelerimiz



TAI Ankara Lodgings

Kahramankazan · 2022 · 400.000 m² · 1.500 konut

Savunma sanayi çalışanları için yeni konut mahallesi; yeşil omurga boyunca okul, sağlık ocağı, kütüphane ve spor tesisleri yürüme mesafesinde.

TAI Kahramanmaraş Lodgings and Factory

Lojmanlar ve fabrika: çalışan konutu ile üretim tesisi birlikte tasarlandı.



Kentsel Dönüşüm



Kent Merkezi

Proje	Yıl	Alan (m²)	Rol
Kahramankazan Kentsel Dönüşüm	2020	523.000	Tasarım
Kahramankazan Kent Merkezi	2020	412.175	Tasarım
Serapınar Termal Yaşam Merkezi	2025	3.000.000	Tasarım ve yapım
GIA Büyük Sanayi Alanı, Niğde	2024	29.000.000	Tasarım ve yapım

Savunma sanayinde ayrıca: MKE Teknopark ve Genel Müdürlük Binası (2020), TR Motor ofis ve fabrika binaları (2023).

Kaynak ve görseller: Belen & Partners kurumsal portföyü (Ağustos 2025). Roller portföydeki gibidir.

Riskler ve azaltma önlemleri

Risk	Etkisi	Önlem
Yamaçların orman ya da ağaçlandırma statüsü	Yapılaşabilir alan küçülür	6831 statüsü sunumdan önce teyit; program yamaçları zaten koruyor
Zemin: jips, marn, şişen kil	Temel ve altyapı maliyeti artar	Jeoteknik etüt; yapılar platolarda
Kuraklık ve su	Göl dolumu ve peyzaj sulaması	Yağmur suyu ve arıtılmış atıksu; şebeke yalnızca acil
Uçuş ve test gürültüsü	Alıcı algısı, okul ve sağlık konforu	Parsel koordinatıyla MSB ve SHGM verisi; gerekirse hassas yapılar uzakta
Hizmetlerin geç gelmesi	"Yatak odası kent" (Sejong, Songdo)	Aşama 0: hizmetler konutla aynı gün; modüler yapılar
Talep belirsizliği	Etap büyüklüğü şaşar	Sanayi çalışanlarına ön talep anketi; etaplı gelişme
Plan ve imar statüsü	Takvim uzar	İmar durumu yazısı ve üst ölçek plan kararı
Maliyet artışı	Yatırım tutarı yükselir	Yüksek senaryo 15,9 milyar TL; yıllık güncelleme

Ayrıntılı risk tablosu ve teyit listesi raporda yer alır.

KARAR

Karar talebi ve sonraki adımlar

Talep

Sarıayak'taki 511.000 m²'lik Hazine arazisinin, savunma ve havacılık sanayi çalışanlarına yönelik bir yaşam alanı (Kahramankazan Uydukent) olarak değerlendirilmesi talep edilmektedir.

1. Sarıayak parselinin bilgileri ve sayısal halihazır haritanın temini
2. Yamaçların hukuki statüsünün (6831) belirlenmesi ve zemin etüdü
3. İmar durumu ile ASKİ, Başkent EDAŞ ve Başkentgaz kapasite görüşleri
4. Savunma sanayi çalışanlarına yönelik ön talep anketi
5. SSB, sanayi kuruluşları, ABB, Kahramankazan Belediyesi, MEB ve Sağlık Bakanlığı ile çalışma grubunun kurulması

